Proposta de Pesquisa: Problema, Hipótese Justificada e Objetivos
Wazlawick, Capítulo 9

BCC502 – Metodologia Científica para Ciência da Computação
Prof. Rodrigo C. P. Silva – DECOM/UFOP

27 de outubro de 2026

Sumário

Contexto 1

1 Uma proposta é uma aposta que precisa ser defendida 2

2 Contextualização e colocação do problema 3
2.1 O que esta seção deve fazer . . . 3
2.2 O que a seção deve conter . . . 3
2.3 Principais problemas . . . 3

3 Justificativa da hipótese 4
3.1 Duas justificativas diferentes . . . 4
3.2 Que evidência serve . . . 5
3.3 Estrutura em quatro passos . . . 5
3.4 O que a justificativa não é . . . 5

4 Objetivo geral e objetivos específicos 6
4.1 O objetivo precisa poder ser verificado . . . 6
4.2 Pesquisa ou técnica . . . 6
4.3 O tamanho do objetivo . . . 6
4.4 Objetivos específicos . . . 6
4.5 Objetivo, resultado esperado e método . . . 7

5 Os três campos encadeados: um exemplo completo 8

6 A tarefa 9
6.1 O que fazer . . . 9
6.2 Orientações . . . 9
6.3 Entrega . . . 9

Contexto

Na última tarefa vocês começaram a pensar sobre os temas de pesquisa e quais hipóteses podem ser interessantes. Agora, começaremos a definir as propostas de pesquisa de fato. A pergunta e a hipótese que você refinou na última tarefa são o ponto de partida natural desta tarefa.

Este handout explica o que se escreve em cada um dos três campos de uma proposta de pesquisa e termina com a descrição da tarefa. Ele se baseia no livro *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*, de Raul Sidnei Wazlawick [1], e foi escrito para ser lido sem o livro: as ideias do autor e os exemplos que usamos são explicados aqui. A leitura do Capítulo 9 é recomendada, e o link está na seção da tarefa. Os trechos marcados como síntese deste handout são nossos e não aparecem no livro com esta forma.

1 Uma proposta é uma aposta que precisa ser defendida

Antes de fazer o trabalho, você precisa convencer um leitor, que pode ser o orientador ou uma banca, de três coisas. A primeira é que existe um problema que vale a pena resolver e que ainda não foi resolvido. A segunda é que a sua forma de atacá-lo tem razão para funcionar, apesar de você ainda não tê-la testado. A terceira é que, ao final, será possível dizer sem discussão se você conseguiu ou não. Cada convicção corresponde a um campo da proposta, e a Tabela 1 mostra, para cada campo, a pergunta que o leitor faz e o erro mais comum.

Campo	Pergunta que o leitor faz	Erro mais comum
Contextualização e colocação do problema	Isso é mesmo um problema de pesquisa?	Apresentar um tema, uma oportunidade ou uma ferramenta no lugar do problema
Justificativa da hipótese	Por que isso deveria funcionar?	Justificar a importância do tema, ou a ausência de algo, em vez de justificar a hipótese
Objetivo geral e objetivos específicos	Como saberemos ao final que deu certo?	Verbos triviais ou técnicos, ou etapas do trabalho no lugar de resultados verificáveis

Tabela 1: Os três campos e o que cada um precisa responder.

Wazlawick cita Chinneck (1988) para mostrar o que a banca procura: uma monografia deve trazer uma contribuição original ao conhecimento, e o avaliador tenta responder a quatro perguntas.

- Qual é a questão de pesquisa?
- É uma boa questão, ou seja, ainda não foi respondida e vale a pena respondê-la?
- O autor convenceu de que ela foi respondida adequadamente?
- A contribuição ao conhecimento foi adequada?

Falhar em responder alguma delas pode levar a banca a exigir revisões extensas ou até a reprovar o trabalho.

Os três campos não são independentes. O problema do primeiro campo gera a hipótese do segundo, e o objetivo do terceiro é a condição que testa essa hipótese. Se um dos três muda, os outros dois precisam mudar com ele.

2 Contextualização e colocação do problema

2.1 O que esta seção deve fazer

Esta seção responde à pergunta que o leitor faz primeiro (Tabela 1): isso é mesmo um problema de pesquisa? Ela situa o leitor na área e coloca, de forma explícita, o problema que o trabalho se propõe a atacar. Ao terminar de ler, alguém de fora da área deve conseguir dizer qual é o problema, por que ele é um problema e por que vale a pena tratá-lo, mesmo sem saber como resolvê-lo. Dois critérios guiam a avaliação desta seção: o que foi colocado é, de fato, um problema de pesquisa, e está claro. Ela pode ser curta, porque o que conta é a clareza e o fundamento, e não a extensão.

2.2 O que a seção deve conter

A Tabela 2 lista as seis partes da seção. A coluna do meio traz a pergunta que cada parte responde. Ao final do texto, o leitor deve poder responder às seis perguntas. As três primeiras situam o leitor, e as três últimas colocam o problema.

Parte	Pergunta que responde	O que escrever
1. A área e o objeto	De que assunto se trata?	Em uma ou duas frases acessíveis a quem é de fora da área: o que é o objeto de estudo e para que serve
2. A importância	Por que isso merece atenção?	Por que o assunto é relevante, para quem e em que situações. É a justificativa do tema
3. O estado atual	O que se faz hoje?	As abordagens, técnicas ou soluções existentes mais próximas do seu assunto, cada uma com sua fonte (autor e ano)
4. A limitação	Onde o que existe falha?	Um ponto concreto em que as abordagens atuais não atendem, de preferência como custo e benefício (ganha-se uma coisa e perde-se outra)
5. A evidência	Como se sabe que essa falha existe?	Uma referência ou um estudo seu que mostre a limitação, e não apenas opinião ou uma observação local
6. O problema	O que ainda não se sabe?	O problema de pesquisa enunciado de forma explícita: que conhecimento novo falta e por que resolvê-lo exige pesquisa, e não só aplicar algo que já existe

Tabela 2: Conteúdo da contextualização e as perguntas que cada parte responde.

Estrutura-modelo (síntese deste handout)

Um esqueleto para as seis partes da Tabela 2, não uma fórmula obrigatória:

"[Área ou objeto] é usado para [finalidade] e importa porque [relevância]. Hoje isso é feito por [abordagens existentes] [fontes]. Essas abordagens falham em [limitação concreta] [evidência]. Assim, ainda não se sabe [conhecimento novo], e resolver isso exige pesquisa porque [razão]."

2.3 Principais problemas

A Tabela 3 reúne, de forma genérica, os erros mais comuns nesta seção. Eles aparecem nas análises de propostas reais de alunos feitas por Wazlawick, e todos têm a mesma raiz: o texto não chega a colocar um problema de pesquisa, e fica no tema, na oportunidade, na solução ou na necessidade.

Nos nove casos da Tabela 3 falta, no fundo, a mesma peça: a *limitação concreta* de algo que já existe. Um problema de pesquisa quase sempre tem a forma "o que se faz hoje falha neste ponto, por esta razão".

Problema	Como aparece	Como corrigir
Tema no lugar do problema	Apresenta o assunto, e até o interesse crescente por ele, mas não diz o que não funciona	Acrescentar a limitação concreta do que existe (partes 3 e 4 da Tabela 2)
Oportunidade no lugar do problema	Destaca um recurso disponível, como muitos dados ou muitas máquinas, sem dizer o que se quer descobrir	Dizer que pergunta o recurso permite responder e que conhecimento novo traria
Solução antes do problema	A ferramenta ou a técnica já foi escolhida, e o problema é descrito para justificá-la	Descrever o problema sem referência à solução, e deixar a solução para a hipótese
Problema local ou técnico	Uma dificuldade de uma organização, curso ou pessoa, que se resolve aplicando um método conhecido	Mostrar que a dificuldade é geral e que os métodos existentes não a resolvem. Se não for, o trabalho é técnico
Solução existente descrita como problema	Descreve trabalhos que já resolvem a questão	Apontar onde essas soluções falham
Objetivo no lugar do problema	"O problema é maximizar X" diz o que se quer obter, não o que impede de obtê-lo	Explicar por que os métodos atuais não chegam lá
Necessidade sem limitações	Afirma que algo é necessário ou desejável, sem dizer como é atendido hoje	Dizer como é atendido hoje e onde essa forma falha
Afirmações sem fonte	Gravidade, frequência ou abrangência afirmadas sem referência, ou generalizadas a partir de uma observação local	Citar a fonte ou apresentar estudo próprio, e verificar se a observação vale além do seu caso
Afirmar que nada existe	"Não existe método para. . . " passa a impressão de busca insuficiente	Mostrar o que existe de mais parecido e as diferenças em relação ao que você pretende fazer

Tabela 3: Principais problemas da contextualização, de forma genérica.

3 Justificativa da hipótese

3.1 Duas justificativas diferentes

Uma *hipótese* é uma teoria provável, mas ainda não demonstrada, ou uma suposição admissível, que norteia o trabalho porque ainda será testada. Wazlawick adverte que uma hipótese sem apoio é muito arriscada, e pergunta quem, em sã consciência, passaria dois anos tentando provar algo para o qual não tem nenhuma razão para esperar sucesso. Por isso uma boa hipótese precisa ser justificável.

Em uma monografia existem duas justificativas. A *justificativa do tema* mostra que o assunto importa, e é o que a contextualização já faz. A *justificativa da hipótese* mostra que a linha que você escolheu tem chance de dar bons resultados, e é a mais importante e a mais difícil, porque exige evidência de que algo funcionará antes de você tê-lo testado. Wazlawick ilustra a diferença com o exemplo de um trabalho sobre compactação de textos, resumido na Tabela 4. Vamos reutilizar esse exemplo ao longo do handout.

Item	No exemplo da compactação de textos
Tema	Compactação de textos
Objetivo	Obter um algoritmo com maior grau de compactação do que os algoritmos comerciais
Hipótese	Um determinado modelo de rede neural, usado para compactar, produz esse resultado
Justificativa do tema	É necessário obter algoritmos de compactação melhores
Justificativa da hipótese	Evidências de que o modelo de rede neural escolhido pode produzir resultados melhores do que os algoritmos comerciais

Tabela 4: As duas justificativas no exemplo de Wazlawick.

Observe na Tabela 4 que as duas justificativas respondem a perguntas diferentes. A primeira responde por que o tema merece esforço, e dificilmente alguém discordará. A segunda responde por que esse modelo específico de

rede neural, e não outro método qualquer, deveria superar os algoritmos comerciais, e é aí que o leitor exigirá evidência.

3.2 Que evidência serve

Wazlawick indica três fontes de evidência, todas obtidas *antes* do trabalho principal.

- **Referências a outros trabalhos** que mostraram algum resultado apontando para a viabilidade da sua hipótese.
- **Dados preliminares colhidos por você**, por exemplo um teste pequeno com a abordagem proposta.
- **Um estudo de caso** que sugira que a linha escolhida pode dar certo.

A evidência não precisa provar a hipótese, porque então não haveria o que pesquisar. Precisa tornar plausível que vale a pena tentar.

3.3 Estrutura em quatro passos

Wazlawick orienta que, a partir da identificação do problema, fique claro quais tentativas de solução já foram feitas e onde elas falharam, e que a justificativa explique por que você acredita que a abordagem proposta pode ter sucesso. Em quatro passos, que também são uma síntese deste handout:

1. Enuncie a hipótese em uma frase.
2. Diga qual limitação do que existe (já apontada na contextualização) a hipótese ataca.
3. Explique por que a abordagem escolhida deveria superar essa limitação.
4. Apresente a evidência que sustenta a explicação do passo 3.

3.4 O que a justificativa não é

Erros frequentes, com exemplos adaptados de Wazlawick

- **Prometer uma vantagem sem justificá-la.** "O método proposto auxiliará no plano amostral e identificará estratos mais precisos" diz o que se espera, mas não por que o método conseguiria.
- **Comparar com o vazio.** "Atualmente não existe um método para acompanhar esses projetos" é discutível e passa a impressão de busca insuficiente. Mostre o que existe de mais parecido e trabalhe nas diferenças entre o existente e o desejado.
- **Repetir a importância do tema.** "O raciocínio baseado em casos é usado com sucesso em medicina e em finanças" é contexto, não justificativa da hipótese.
- **Justificar pela falta de algo.** "Falta um software que permita modelar o processo hospitalar" é verdade em muitas áreas, e construir um software nem sempre é pesquisa.

Um exemplo que funciona, também de Wazlawick: métodos atuais de replicação de dados geram muito tráfego e reduzem o paralelismo; se o serviço não precisar de paralelismo, a replicação pode ser feita de forma bem mais rápida e com menos carga na rede. A justificativa aponta uma limitação dos métodos existentes e explica por que uma solução específica seria adequada.

Por fim, uma ponte com o handout anterior, que apresentou uma escala de maturidade de cinco degraus, do trabalho que apenas apresenta um produto (degrau 1) até o que apresenta uma prova (degrau 5). Aplicar a um problema conhecido uma técnica de outra área, sem boas razões para esperar ganho, deixa o trabalho no degrau 2, o de apresentar algo apenas diferente. A justificativa da hipótese é justamente o lugar em que você mostra a razão que impede essa queda.

4 Objetivo geral e objetivos específicos

4.1 O objetivo precisa poder ser verificado

Wazlawick define a regra central: o objetivo deve ser verificável ao final do trabalho. Ele deve ser expresso como uma condição não trivial cujo sucesso se possa constatar, e um bom objetivo em geral demonstrará que alguma hipótese é ou não verdadeira. Disso decorre a atenção ao verbo, e a Tabela 5 resume, a partir da análise do autor, quais verbos costumam funcionar e quais devem ser evitados.

Verbo	Situação	Por quê
Demonstrar, provar, melhorar (conforme métrica definida)	Em geral adequados	Descrevem uma condição que se confirma ou não
Propor, apresentar	Triviais, a não ser que o objeto seja original	Basta propor ou apresentar algo para o objetivo ser cumprido, sem dizer nada sobre a qualidade
Estudar	Inadequado como objetivo de pesquisa	Estudar costuma ser objetivo do aluno, não do trabalho. Ficou estudado, mesmo que nada novo tenha sido aprendido
Elaborar, desenvolver, implantar, implementar, portar, gerar	Técnicos	Descrevem uma atividade ou um produto. O sistema pode servir para demonstrar algo, mas em si não é objetivo de pesquisa
Identificar, avaliar	Adequados apenas se o que se identifica ou avalia estiver claro	"Mais relevantes", "impacto" e "performance" são subjetivos sem uma medida

Tabela 5: Verbos de objetivo, segundo a análise de Wazlawick.

Mudar o verbo, porém, não basta, e nenhum verbo da Tabela 5 salva um objetivo sem medida. "Obter confiabilidade" só é verificável se a confiabilidade tiver uma medida, e "melhorar a completude e a acurácia" só é completo se o texto disser o quanto os métodos atuais obtêm, para que ao final se saiba se houve melhora. Um objetivo verificável nomeia três coisas: o *que* se quer obter, a *medida* que o define e o *valor de referência* com o qual se compara.

4.2 Pesquisa ou técnica

Wazlawick aceita que um trabalho de graduação ou de especialização tenha objetivo técnico, no sentido de demonstrar que o aluno aprendeu conceitos e sabe aplicá-los, por exemplo desenvolvendo um sistema. Para o mestrado e o doutorado isso não é aceitável, porque se espera contribuição ao conhecimento. Nesta tarefa, mesmo que o seu TCC tenha natureza técnica, escreva o objetivo no formato verificável: diga o que o sistema ou o resultado deverá atingir, medido de que forma e comparado com o quê. Quem decide o tipo de trabalho adequado ao seu caso é o orientador.

4.3 O tamanho do objetivo

Um objetivo trivial é atingido depressa e dificilmente se sustenta diante de uma banca, porque a cada grau se espera trabalho e não só uma boa ideia. Um objetivo complexo demais não será atingido no tempo regulamentar do curso, e alegar falta de tempo não costuma ser uma boa desculpa. Objetivos grandes são projetos de longo prazo de pesquisadores com décadas e equipes. A calibragem é tarefa do aluno com o orientador, e Wazlawick observa que um orientador mais experiente ajuda mais a escolher um objetivo adequado.

4.4 Objetivos específicos

Os objetivos específicos seguem as mesmas regras do geral: devem ser não triviais e verificáveis. Além disso, são *detalhamentos ou subprodutos* do objetivo geral. Se o geral é provar uma hipótese, os específicos podem

estabelecer a prova de condições associadas a ela.

O erro mais comum é listar passos do trabalho. Implementar um protótipo ou coletar dados são etapas do método, não objetivos. Uma lista como analisar, desenvolver, implantar, coletar e propor melhorias é um cronograma, o que Wazlawick descreve como a confusão entre objetivos específicos, metodologia e cronograma. Outros problemas recorrentes: itens sem verbo; verbos como "utilizar" e "aplicar", que não indicam conhecimento novo; e características sem critério de medida, como "interface amigável".

Três testes para um objetivo específico (síntese deste handout)

1. Ao final do trabalho, alguém pode constatar com dados ou argumento se ele foi atingido?
2. Ele descreve um resultado, e não uma atividade que você vai executar?
3. Ele continuaria valendo se você trocasse o método ou a ferramenta de implementação?

Se a resposta a qualquer um for não, o item provavelmente é método, cronograma ou resultado esperado.

4.5 Objetivo, resultado esperado e método

Convém não misturar. O *objetivo* é o que você vai mostrar. O *método* é como você vai mostrar, e a revisão bibliográfica não é parte dele, embora possa aparecer no cronograma. Os *resultados esperados* são as consequências de o objetivo ser atingido. Wazlawick comenta, por exemplo, uma proposta que incluía entre seus objetivos "auxiliar na tomada de decisões" dos gestores das instituições de ensino: isso depende de terceiros e é efeito possível do trabalho, não algo que o autor vá fazer, então não é objetivo. O mesmo vale para "oferecer solução", que está melhor como resultado esperado, pois há muitas formas de oferecer uma solução.

5 Os três campos encadeados: um exemplo completo

A Tabela 6 mostra os três campos encadeados em um único exemplo. Ele é uma adaptação deste handout a partir do caso da compactação de textos da Tabela 4, com símbolos no lugar dos detalhes técnicos. Substitua cada símbolo por conteúdo concreto no seu trabalho.

Campo	Texto-modelo
Contextualização	Compressores comerciais de texto, como A, B e C, atingem taxa de compressão próxima de T em textos do domínio D [referência]. Essa taxa não melhora porque eles não exploram a característica Z dos textos de D [referência ou estudo próprio]. Em consequência, o ganho de compressão que Z permitiria fica sem obter, o que pede pesquisa e não apenas uso de um compressor existente
Justificativa da hipótese	**Hipótese:** um modelo M de rede neural, por capturar Z, atinge taxa de compressão maior que a de A, B e C em D. **Por quê:** trabalhos [referências] mostram que M captura características como Z em tarefas semelhantes, e um teste preliminar do autor em uma amostra de D indicou ganho de [valor]
Objetivo geral	Demonstrar que M atinge taxa de compressão maior que a de A, B e C em textos de D, medida pela razão entre o tamanho original e o comprimido na coleção K
Objetivos específicos	(a) Determinar em que tipos de texto de D o ganho de M é maior. (b) Quantificar o custo adicional de tempo de M em relação a A, B e C. (c) Identificar a partir de que tamanho de texto o ganho compensa o custo

Tabela 6: Do problema ao objetivo, com símbolos no lugar do conteúdo.

Observe o encadeamento da Tabela 6. A limitação do que existe (a falta de Z nos compressores) aparece na contextualização, é atacada pela hipótese, e a justificativa explica por que M resolveria essa limitação. O objetivo geral usa a mesma medida e os mesmos comparadores da hipótese, e os específicos são resultados mensuráveis que detalham o geral, sem etapas como implementar M ou coletar a coleção K.

6 A tarefa

Recomendação

Antes de realizar a tarefa leia o capítulo 9 do livro Wazlawick, R. S. *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*.
Lá você vai encontrar vários exemplos comentados de propostas boas e ruins.

6.1 O que fazer

Escreva os três campos da proposta de pesquisa do seu TCC, na forma de uma apresentação curta em slides.

1. **Contextualização e colocação do problema** (Seção 2).
2. **Justificativa da hipótese** (Seção 3). Enuncie a hipótese, porque a justificativa se refere a ela.
3. **Objetivo geral e objetivos específicos** (Seção 4).

O conteúdo de cada slide é livre. A única exigência é que os três campos estejam endereçados e que o leitor consiga identificar em quais slides cada um aparece. Um campo pode ocupar mais de um slide, e um slide pode tratar de mais de um campo. Para facilitar, o template tem um subtítulo em cada slide onde você indica o campo que ele endereça.

6.2 Orientações

- Parta, se possível, da pergunta e da hipótese do exercício anterior. Você pode e deve ajustá-las se o que aprendeu aqui mostrar um problema nelas.
- Indique a fonte das afirmações sobre o estado da área e sobre a importância ou a limitação das soluções atuais. Autor e ano bastam.
- Escreva o objetivo geral no formato verificável: o que se obtém, a medida e o valor de referência.
- Método, resultados esperados e cronograma não fazem parte desta tarefa.

6.3 Entrega

Entregue pelo Moodle um único arquivo PDF, nomeado `matricula_nome.pdf`, seguindo o template fornecido (`https://github.com/rcpsilva/BCC502_ScientificMethodForComputerScience/tree/main/2026-2/LatexSrc/Templates/slides_proposta`). Prazo: 08/11/2026.

Autoverificação antes de entregar

Contextualização.
- Um leitor de fora da área entende qual é o problema?
- O problema é uma limitação concreta de algo que existe, e não um tema, uma oportunidade, uma ferramenta ou um objetivo (Tabela 3)?
- Cada afirmação sobre a área ou a gravidade do problema tem fonte?

Justificativa da hipótese.
- A hipótese está enunciada em uma frase?
- A justificativa explica por que ela deveria funcionar, com evidência (trabalhos, dado preliminar ou estudo de caso), e não só por que o tema importa (Tabela 4)?
- Você mostrou o que existe de mais parecido em vez de afirmar que nada existe?

Objetivos.
- O objetivo geral nomeia o que se obtém, a medida e a referência de comparação?
- O verbo não é trivial nem técnico (Tabela 5)?
- Cada específico é um resultado verificável, e não um passo do método?

Para ver os três campos encadeados em um exemplo, consulte a Tabela 6.

Referências

[1] WAZLAWICK, R. S. *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. 3. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2020.

Citado em [1] e não consultado diretamente: Chinneck (1988). A entrada completa deve ser conferida na lista de referências do livro antes da distribuição.